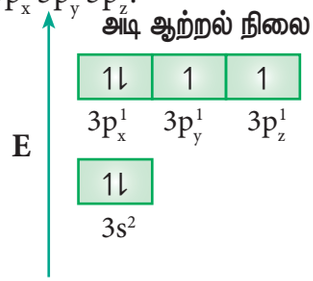
sp^3d^2 இனக்கலப்பு:

சல்பர் ஹெக்சா (ISF$_6$) ஃபுளுரைடு மூலக் கூறில் மைய சல்பர் அணுவானது அதன் எட்டு எனும் இணைதிறனை விரிவாக்கி sp^3d^2 இனக்கலப்பினை அடைந்து சமமான ஆறு S-F பிணைப்பு உருவாக காரணமான ஆறு sp^3d^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களை தோற்றுவிக்கின்றது.

சல்பர் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு அடி ஆற்றல் நிலையில்

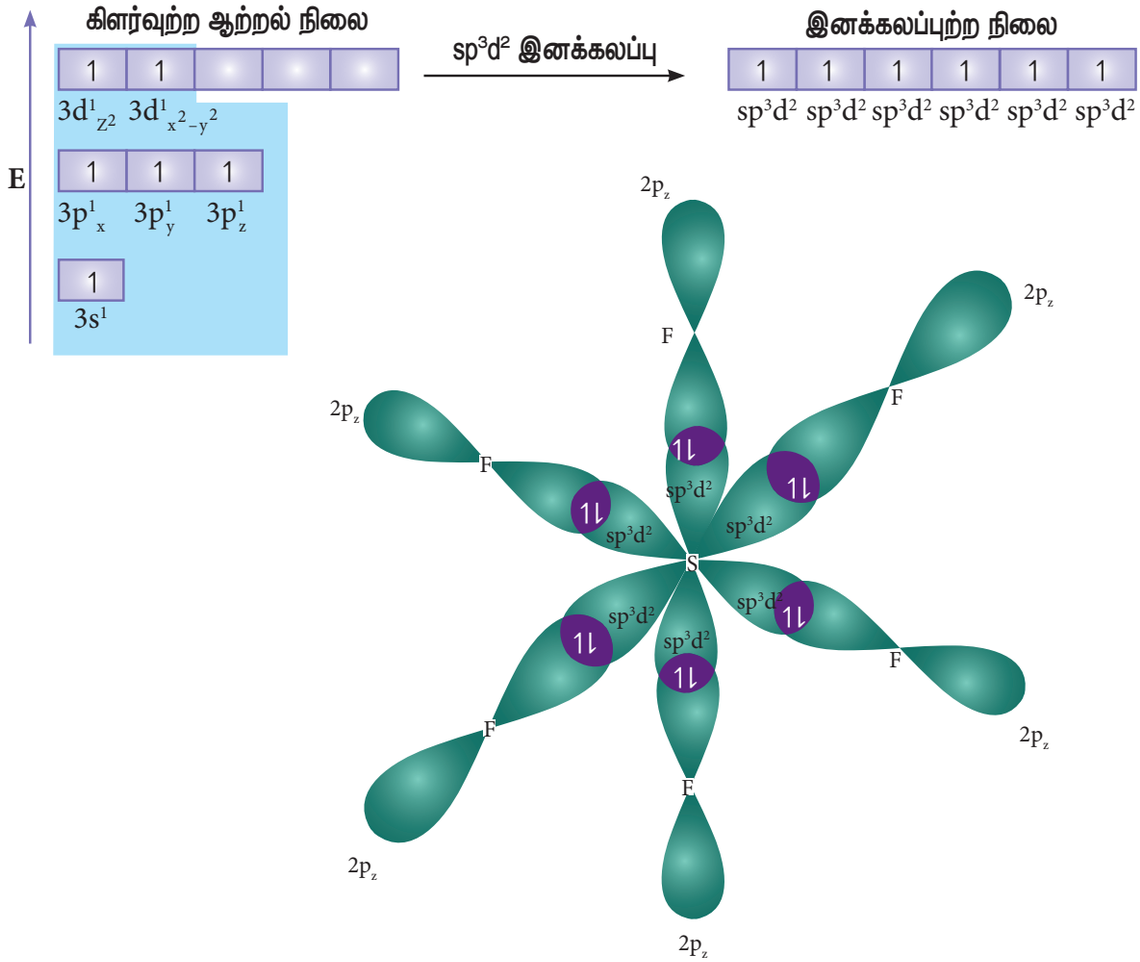
$[Ne]3s^2\ 3p^1_x\ 3p^1_y\ 3p^1_z.$



3s ஆர்பிட்டால் மற்றும் 3p ஆர்பிட்டாலில் உள்ள ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் காலியாக உள்ள 3d ஆர்பிட்டால்களுக்கு (d_{z^2} மற்றும் $d_{x^2-y^2}$)) கிளர்வுறுகின்றது. சல்பரின் மொத்த ஆறு இணைதிறன் ஆர்பிட்டால்கள் (ஒரு 3s ஆர்பிட்டால்கள், மூன்று 3p ஆர்பிட்டால்கள் மற்றும் இரண்டு 3d ஆர்பிட்டால்கள்) கலந்து ஆறு சமமான sp^3d^2 இனக் கலப்பு ஆர்பிட்டால்க ளை தருகின்றன. எண்முகி ஆர்பிட்டால் வடிவமைப்பு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று அமைப்பினைக் கொண்டுள்ளது.

புளுரினின் 2pz ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

சல்பரின் ஆறு sp^3d^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ஆறு புளுரினின் $2p_z$ ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி சல்பர் ஹெக்சா புளுரைடில் ஆறு S-F பிணைப்பினை உருவாக்கும்.



படம் 10.26 sp^3d^2 இனக்கலப்பு : SF_6

Unit 10 layout.indd 103 14-09-2018 19:09:02